

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 6-hafta · Birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiya

CLO4 · Blum: Tahlil · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari va dastlabki bilimlar**Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.**

1. Ikki o'zgaruvchi uchun birgalikdagi, chekka va shartli taqsimotlarni qurish; nima uchun chekka taqsimotlar birgalikdagini *tiklamasligini* qarshi misol bilan ko'rsatish.
2. Tasodifiy miqdorlarning bog'liqsizligini *barcha* kataklarda tekshirish va bitta katakdagi tekshiruv nimani isbotlashini, nimani isbotlamasligini aytish.
3. Kovariatsiyani ta'rifdan hisoblash formulasigacha keltirib chiqarish va 9 yillik haqiqiy qatorda *qo'lda* hisoblash.
4. Korrelyatsiyani standartlashtirilgan kovariatsiya sifatida talqin qilish, uning xossalari aytish va *u ko'rmaydigan* yettita holatni nomlash hamda har biriga mos diagnostikani tanlash.
5. Pirson, Spirmen va Kendall o'lchovlarini farqlash: har biri nimani faraz qiladi, qachon to'g'ri, nimani o'tkazib yuboradi.
6. $\text{Var}(aX + bY)$ ni qo'llash, portfel dispersiyasini va minimal dispersiyali ulushni hisoblash, diversifikatsiya foydasini *foizda* aytish.
7. Kuchli korrelyatsiyaning qanchasi umumiy vaqt trendidan ekanini trendni olib tashlash orqali *o'lchash*.

Dastlabki bilimlar (talab qilinadi). 4-haftadan: $E[X]$, $\text{Var}(X)$, hisoblash formulasi $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ (F28) va chiziqli almashtirish $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ (F29) — bu hafta ular ikki o'zgaruvchiga kengaytiriladi. 2-haftadan: *hodisalar* bog'liqsizligi $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ — bu hafta biz uni *tasodifiy miqdorlar* uchun qayta yozamiz. 1-haftadan: o'rtachadan og'ish $x_i - \bar{x}$, s ning ta'rifi va sochma diagramma. 5-haftadan: chiziqlilik g'oyasi va “modelni ma'lumotga tekshirish” odati. *Algebradan*: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 - \text{Var}(aX + bY)$ formulasining butun kelib chiqishi shunda.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Formulalar qutilarda F57–F74 deb raqamlangan — raqamlash 5-haftadan davom etadi (F38–F56 o'sha yerda, F22–F37 4-haftada, F1–F21 2–3-haftalarda). 1-hafta tavsifiy statistika formulalari esa alohida qator bilan T1–T10 deb raqamlangan — ular F qatoriga kirmaydi. Uy vazifasida, nazorat ishida va imtihonda formulalar shu raqamlar bilan ataladi.

Ushbu tarqatmaning beshta eng muhim sahifasi: (i) 6-bo'lim — kovariatsiya va korrelyatsiya hisoblash shabloni, nazorat sharoitida ko'chirib olinadigan jadval (nazorat ishi va imtihonda aynan shu tartibda ishlang); (ii) 9-bo'lim — “*r* nimani aytmaydi”: yettita nosozlik va ularning har biriga mos *diagnostika*; (iii) 8-bo'lim — korrelyatsiya o'lchovini tanlash qo'llanmasi (Pirson | Spirmen | Kendall); (iv) 11-bo'lim — portfel kartasi va minimal dispersiyali ulush; (v) 17-bo'lim — 4–6-haftalar takrori, Nazorat ishi 2 uchun.

Nazorat ishi 2 shu hafta o'tkaziladi va 4–6-haftalarni qamraydi. Tayyorgarlikni 17-bo'limdan boshlang, keyin 6-bo'lim shablonini *vaqt o'lchab* ikki marta bajaring: nazorat ishida qo'lda hisob uchun ajratilgan vaqt 12–15 daqiqa.

Namunaviy masalalarni (NM1–NM6) avval yopib qo'ying va o'zingiz yeching. Yechimni o'qib “tushundim” deyish bilan o'zingiz yechish orasidagi farq — aynan nazorat ishidagi ball farqi.

2 Belgilanishlar va bu haftaning ma'lumot to'plamlari

Bu hafta *ikkita haqiqiy* ma'lumot to'plami bilan ishlaydi. (1) data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — Markaziy Osiyoning besh mamlakatida 1992–2018-yillardagi ekin hosildorligi (t/ga), har bir mamlakat uchun $n = 27$ yil (manba: Our World in Data / FAO). (2) data/kinolar-byudjet.csv — 2–5-haftalardagi *aynan o'sha* 2 467 ta film; bu hafta bizga *ikkita* ustun kerak: byudjet va jahon daromadi.

Belgi	O'qilishi	Bu haftadagi ma'nosi
$p(x, y)$	birgalikdagi ehtimollik	$P(X = x \text{ va } Y = y)$
$p_X(x), p_Y(y)$	chekka taqsimotlar	jadval <i>chekkasidagi</i> yig'indilar
$p(y x)$	shartli taqsimot	$p(x, y)/p_X(x)$, agar $p_X(x) > 0$
$\sigma_{XY}, \text{Cov}(X, Y)$	bosh to'plam kovariatsiyasi	yunon harfi $\Rightarrow$ <i>bosh to'plam</i>
s_{xy}	tanlanma kovariatsiyasi	lotin harfi $\Rightarrow$ <i>tanlanma</i>
$\rho, \text{Corr}(X, Y)$	bosh to'plam korrelyatsiyasi	$\sigma_{XY}/(\sigma_X \sigma_Y)$
r	tanlanma korrelyatsiyasi (Pirson)	$s_{xy}/(s_x s_y)$
ρ_s	Spirmen rang korrelyatsiyasi	<i>ranglarga</i> qo'llangan Pirson
τ	Kendall tau	mos va nomos juftliklar farqi
w	portfeldagi ulush	w va $1 - w$; $\sum w = 1$
w^*	minimal dispersiyali ulush	F72 dan chiqadi
$X \perp Y$	X va Y bog'liqsiz	<i>barcha</i> x, y uchun $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$

1-jadval. Bu haftaning belgilanishlari. Eng ko'p xato keltiradigan ikkita joy: (a) Cov va r ni aralashtirib yuborish — Cov ning *birligi bor*, r birliksiz; (b) yunon va lotin harflarini almashtirib yozish — σ_{XY} bosh to'plamniki, s_{xy} tanlanmaniki. Bu hafta biz deyarli har doim *tanlanma* bilan ishlaymiz.

3 Bir o'zgaruvchidan ikkitasiga: birgalikdagi taqsimot

4–5-haftalarda har bir tasodifiy miqdor *yolg'iz* edi. Ammo iqtisodiy savollarning deyarli hammasi ikki o'zgaruvchi haqida: byudjet va daromad; inflyatsiya va ishsizlik; ikkita aktiv *birga*. Bu hafta biz ikkinchi o'zgaruvchini qo'shamiz va darhol yangi tushuncha paydo bo'ladi — *bog'lanish*.

F57 · Birgalikdagi taqsimot va uning ikki sharti

Diskret X va Y uchun **birgalikdagi taqsimot** (*Joint Distribution*)

$$p(x, y) = P(X = x \text{ va } Y = y), \quad p(x, y) \geq 0, \quad \sum_x \sum_y p(x, y) = 1.$$

Ikkinchi shart — F22 va F38 ning aynan o'zi, faqat ikki o'lchovda. Jadval tuzganingizdan keyin *birinchi* qiladigan ishingiz: barcha kataklarni qo'shing. 1 chiqmasa, davom etmang.

F58 · Chekka taqsimot

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p(x, y).$$

Nomi jadvalning *chekkasidan* kelib chiqqan: p_X o'ng chekkadagi, p_Y pastki chekkadagi yig'indilar qatori. Chekka taqsimot — ikkinchi o'zgaruvchini “unutib”, birinchisiga yolg'iz qarash.

F59 · Shartli taqsimot

$$p(y | x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}, \quad p_X(x) > 0.$$

Bu — 2-haftadagi $P(A | B) = P(A \cap B)/P(B)$ ning tasodifiy miqdorlar tilidagi ko'rinishi. Shartli taqsimot ham taqsimot: uning yig'indisi ham 1 ga teng.

Haqiqiy ma'lumotdan qurilgan 2×2 jadval

$n = 27$ yil (1992–2018). $X = 1$ bo'lsin, agar o'sha yili O'zbekiston bug'doy hosildorligi o'z medianasidan yuqori bo'lsa; $Y = 1$ bo'lsin, agar Qozog'istonda ham shunday bo'lsa. Kuzatuvlar soni: (0, 0) da 9, (0, 1) da 5, (1, 0) da 5, (1, 1) da 8 yil.

	$y = 0$	$y = 1$	$p_X(x)$
$x = 0$	0,333333	0,185185	0,518519
$x = 1$	0,185185	0,296296	0,481481
$p_Y(y)$	0,518519	0,481481	1,000000

2-jadval. Birgalikdagi taqsimot. Chekka taqsimotlar — o'ng ustun va pastki qator. Yashil katak $p(1, 1)$, sariq katak $p_Y(1)$: bog'liqsizlik tekshiruvda aynan shu ikkitasi kerak bo'ladi.

F60 · Tasodifiy miqdorlarning bog'liqsizligi

X va Y **bog'liqsiz** (*Independent*) deyiladi ($X \perp Y$), agar

$$p(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \quad \text{barcha } (x, y) \text{ juftliklar uchun.}$$

Ekvivalent shakl: $p(y | x) = p_Y(y)$ har bir x uchun.

“**Barcha**” so'zi mantiqiy jihatdan nosimmetrik ishlaydi. Bitta katakda tenglik *buzilsa* — bog'liqsizlik **rad etiladi** (bitta qarshi misol yetarli). Bitta katakda tenglik *bajarilsa* — bu hech narsani **isbotlamaydi** (qolgan kataklar hali tekshirilmagan).

NM1 · Bog'liqsizlikni tekshirish (Blum: Qo'llash · qiyinlik 2)

Savol. 2-jadval bo'yicha X va Y bog'liqsizmi?

Yechim. (1, 1) katagini tekshiramiz:

$$p(1, 1) = 0,296296, \quad p_X(1) p_Y(1) = 0,481481 \times 0,481481 = 0,231824.$$

$0,296296 \neq 0,231824$ (farq 0,064472) $\Rightarrow$ **bog'liq**. Bitta katak yetdi, chunki biz *rad etdik*.

Shartli ko'rinishda mazmuni ochiqroq:

$$P(Y = 1 | X = 1) = \frac{0,296296}{0,481481} = 0,615385 \quad \text{vs} \quad P(Y = 1) = 0,481481.$$

O'zbekistonda hosil yaxshi bo'lgan yillarda Qozog'istonda ham yaxshi bo'lish ehtimoli 0,481 dan 0,615 ga ko'tariladi.

Talqin — ehtiyot bo'ling. Bu *sabab* emas. Ehtimoliy umumiy omil: mintaqaviy ob-havo sharoiti. Ikkala mamlakat ham bir xil iqlim tizimida.

Chekka taqsimotlar birgalikdagini bermaydi

Eng keng tarqalgan noto'g'ri fikr: “ p_X va p_Y ni bilsam, jadvalni tiklay olaman.” **Yo'q.** Quyidagi uchta jadvalning chekka taqsimotlari aynan bir xil ($p_X = (0,5185; 0,4815)$, $p_Y = (0,5185; 0,4815)$), ammo bog'lanishlari butunlay boshqa.

Jadval	$p(0, 0)$	$p(0, 1)$	$p(1, 0)$	$p(1, 1)$
Haqiqiy (2-jadval)	0,333333	0,185185	0,185185	0,296296
Bog'liqsiz	0,268862	0,249657	0,249657	0,231824
Maksimal manfiy	0,037038	0,481481	0,481481	0,000000

Ularning kovariatsiyalari: +0,064472; 0,000000; -0,231824. Korrelyatsiyalari: +0,2582; 0,0000; -0,9286.

Nima uchun bu muhim. Chekka taqsimotlar ikkita alohida savolga javob beradi. Bog'lanish — *uchinchi*, bog'liqsiz ma'lumot va uni faqat birgalikdagi taqsimot beradi. Amalda bu shuni anglatadi: ikki aktivning alohida xatarini bilish portfel xatarini hisoblash uchun *yetarli emas*.

4 Kovariatsiya

Bog'lanishni bitta songa jamlashning eng tabiiy yo'li: har bir kuzatuv uchun *ikkala* og'ishni ko'paytirib, o'rtachasini olish.

F61 · Kovariatsiya — ta'rif

Kovariatsiya (Covariance):

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

Ishorasining ma'nosi. Agar X o'rtachadan yuqori bo'lganda Y ham ko'pincha yuqori bo'lsa, ko'paytma $(+)(+) = +$; ikkalasi ham past bo'lsa $(-)(-) = +$. Demak musbat kovariatsiya — “birga harakat”. Biri yuqori, ikkinchisi past bo'lsa $(+)(-) = -$ va kovariatsiya manfiy.

F62 · Hisoblash formulasi — to'rt qatorda keltirib chiqariladi

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\ &= E[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X \mu_Y] \\ &= E[XY] - \mu_X E[Y] - \mu_Y E[X] + \mu_X \mu_Y \\ &= E[XY] - \mu_X \mu_Y - \mu_Y \mu_X + \mu_X \mu_Y = \boxed{E[XY] - E[X] E[Y]}\end{aligned}$$

Bu — F28 ning ($\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$) ikki o'zgaruvchili umimlashmasi. Haqiqatan ham $Y = X$ qo'ysak, $\text{Cov}(X, X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \text{Var}(X)$. **Dispersiya — o'zgaruvchining o'zi bilan kovariatsiyasi.**

F63 · Tanlanma kovariatsiyasi

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Maxraj yana $n - 1$ — xuddi s^2 dagi kabi va xuddi shu sababdan (erkinlik darajasi: $\bar{x}$ va $\bar{y}$ ma'lumotdan hisoblangan). Muqobil, kalkulyator uchun qulayroq shakl:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n} \right).$$

Ikkala yo'l *bir xil* javob beradi (6-bo'limda ikkalasi ham hisoblangan), ammo birinchisi qayerda xato qilganingizni ko'rsatadi, ikkinchisi esa yo'q.

F64 · Kovariatsiyaning xossalari

- | | |
|--|--|
| (a) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ | (b) $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ |
| (c) $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$ | (d) $\text{Cov}(X, Y + Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$ |
| (e) $X \perp Y \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$ | (f) teskarisi noto'g'ri |

(c) **ni o'qing:** siljitish (b, d) kovariatsiyani o'zgartirmaydi — xuddi F29 dagi kabi; masshtablash esa ac marta o'zgartiradi. Demak *birlikni almashtirsangiz kovariatsiya soni o'zgaradi*: t/ga dan kg/ga ga o'tsangiz, kovariatsiya 10^6 marta oshadi, bog'lanish esa o'sha-o'sha. Bu — 7-bo'limdagi korrelyatsiyaga o'tishning sababi.

(f) — **bu haftaning eng muhim mantiqiy nuqtasi.** $\text{Cov} = 0$ faqat *chiziqli* bog'lanish yo'qligini bildiradi. Masalan $X \sim \text{Unif}(-1, 1)$ va $Y = X^2$ bo'lsa, $\text{Cov}(X, Y) = 0$, ammo Y to'liq X orqali aniqlanadi. Anskomb II to'plami — shu holatning haqiqiy ma'lumotdagi yumshoqroq ko'rinishi.

5 Kovariatsiya va korrelyatsiyani qo'lda hisoblash — shablon

Bu bo'lim — imtihon va nazorat ishida *ko'chirib olinadigan* sahifa. Jadvalni yoddan emas, *tartib* bilan tuzing: ustunlar ketma-ketligi xatoni o'zi topib beradi.

Kovariatsiya/korrelyatsiya hisoblash shablони — olti qadam

1-qadam. Ikki ustun yozing: x_i va y_i . Darhol $\sum x_i$ va $\sum y_i$ ni hisoblang, keyin $\bar{x} = \sum x_i/n$ va $\bar{y} = \sum y_i/n$. O'rtachalarni kamida 4 raqamgacha saqlang — yaxlitlash xatosi ko'paytmalarda kuchayadi.

2-qadam. Og'ishlar ustunlarini to'ldiring: $d_i^x = x_i - \bar{x}$ va $d_i^y = y_i - \bar{y}$.

3-qadam (1-tekshiruv — majburiy). $\sum d_i^x$ va $\sum d_i^y$ ni hisoblang. **Ikkalasi ham nolga teng bo'lishi shart** (yaxlitlashdan $\pm 0,001$ ichida). Nolga teng emasmi — o'rtachada yoki ayirishda xato bor; *davom etmang*, qaytib toping.

4-qadam. Uchta ko'paytma ustunini to'ldiring: $(d_i^x)^2$, $(d_i^y)^2$ va $d_i^x d_i^y$. Oxirgi ustunda *ishorani* alohida diqqat bilan yozing — ballning yarmi shu yerda yo'qoladi.

5-qadam (2-tekshiruv — yugurib boruvchi yig'indi). Oxirgi ustun yonida *yig'indi* ustunini yuring: har qatorda oldingi yig'indiga yangi ko'paytmani qo'shing. Bu ikki foyda beradi: (a) oxirida umumiy yig'indini qayta hisoblash shart emas; (b) qaysi kuzatuvlar natijani *yaratganini* darhol ko'rasiz.

6-qadam. Uch formulani yozing va so'ng bog'lang:

$$s_x^2 = \frac{\sum (d^x)^2}{n-1}, \quad s_y^2 = \frac{\sum (d^y)^2}{n-1}, \quad s_{xy} = \frac{\sum d^x d^y}{n-1}, \quad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}.$$

3-tekshiruv: $|r| \leq 1$. Chegaradan chiqdimi — xato bor, muqarrar.

Shablon to'ldirilgan holda: O'zbekiston 2010–2018

X — bug'doy hosildorligi, Y — arpa hosildorligi (t/ga), $n = 9$. Manba: FAO / Our World in Data.

Yil	x_i	y_i	d^x	d^y	$(d^x)^2$	$(d^y)^2$	$d^x d^y$	yig'indi
2010	4,600	1,914	−0,0054	+0,3909	0,000029	0,152803	−0,002128	−0,002128
2011	4,556	1,282	−0,0494	−0,2411	0,002444	0,058129	+0,011922	+0,009794
2012	4,710	1,658	+0,1046	+0,1349	0,010931	0,018198	+0,014103	+0,023897
2013	4,739	1,496	+0,1336	−0,0271	0,017842	0,000735	−0,003621	+0,020276
2014	4,782	1,514	+0,1766	−0,0091	0,031177	0,000083	−0,001609	+0,018667
2015	4,818	1,631	+0,2126	+0,1079	0,045186	0,011641	+0,022932	+0,041599
2016	4,802	1,625	+0,1966	+0,1019	0,038627	0,010377	+0,020027	+0,061626
2017	4,316	1,349	−0,2894	−0,1741	0,083788	0,030322	+0,050395	+0,112021
2018	4,126	1,239	−0,4794	−0,2841	0,229850	0,080709	+0,136215	+0,248238
Σ	41,449	13,708	0,0000	0,0000	0,459874	0,362997	0,248238	

3-jadval. To'ldirilgan shablon. Yashil kataklar — **1-tekshiruv** (og'ishlar yig'indisi nol). Oxirgi ustun — **2-tekshiruv**: yugurib boruvchi yig'indi. Sariq qatorlar 2017–2018 — qurg'oqchilik yillari.

Yakuniy hisob.

$$\bar{x} = \frac{41,449}{9} = 4,6054, \quad \bar{y} = \frac{13,708}{9} = 1,5231,$$

$$s_x = \sqrt{\frac{0,459874}{8}} = \sqrt{0,057484} = 0,239759, \quad s_y = \sqrt{\frac{0,362997}{8}} = \sqrt{0,045375} = 0,213013,$$

$$s_{xy} = \frac{0,248238}{8} = 0,031030, \quad r = \frac{0,031030}{0,239759 \times 0,213013} = 0,607570, \quad r^2 = 0,369142.$$

Yugurib boruvchi yig'indi nimani ko'rsatdi — eng qimmatli xulosa

Oxirgi ustunga qarang. 2016-yilgacha yig'indi 0,0616 edi; oxirgi *ikkita* qator uni 0,2482 ga olib chiqdi. Ya'ni **umumiy kovariatsiyaning 75 % dan ko'prog'ini ikkita yil berdi**.

Buni sonda tekshiramiz: agar 2017 va 2018 ni chiqarib tashlasak, qolgan 7 yil uchun $r = 0,0965$ va $s_{xy} = 0,001882$ — ya'ni bog'lanish deyarli *yo'qoladi*.

Bu $r = 0,608$ ni “xato” qilmaydi. U to'g'ri hisoblangan. Ammo talqini o'zgaradi: bu “bug'doy va arpa doim birga harakat qiladi” degani emas, balki “*kuchli qurg'oqchilik ikkala ekinni ham bir vaqtda pasaytiradi*” degani. Hisobotda ikkala sonni ham yozing va sababini ayting. Bu — 9-bo'limdagi 2-nosozlikning (ta'sirchan kuzatuvlar) haqiqiy ma'lumotdagi namunasi.

Bo'sh shablon — ko'chirib oling

Nazorat ishida va imtihonda aynan shu jadvalni chizing. n qatorli qilib uzaytiring; ustunlar tartibi o'zgarmaydi.

i	x_i	y_i	$d^x = x_i - \bar{x}$	$d^y = y_i - \bar{y}$	$(d^x)^2$	$(d^y)^2$	$d^x d^y$	$\sum$ gacha
1								
2								
$\vdots$								
n								
Σ			$= 0 \checkmark$	$= 0 \checkmark$				

Pastda yozing: $\bar{x} =$ _____ $\bar{y} =$ _____ $s_x =$ _____ $s_y =$ _____ $s_{xy} =$ _____
 $r =$ _____

Uchta tekshiruv: $\checkmark \sum d^x = \sum d^y = 0$ $\checkmark |r| \leq 1$ $\checkmark r$ ning ishorasi s_{xy} ning ishorasi bilan bir xil ($s_x s_y > 0$ har doim).

6 Kovariatsiyadan korrelyatsiyaga

“Kovariatsiya katta — demak bog'lanish kuchli”

Yuqoridagi misolda $s_{xy} = 0,031$ — juda kichik ko'rinadi. Kino ma'lumotida esa $\text{Cov} = 3\,816,71$ — juda katta ko'rinadi. Ammo birinчисining korrelyatsiyasi 0,608, ikkinчисiniki 0,700 — deyarli bir xil kuchda.

Sabab: kovariatsiyaning o'lchov birligi bor. Birinчисida u (t/ga)², ikkinчисida (mln \$)². Har xil birlikdagi sonlarni taqqoslash mumkin emas. Bundan tashqari, birlikni almashtirish (t/ga → kg/ga) kovariatsiyani 10⁶ marta o'zgartiradi, bog'lanish esa o'zgarmaydi (F64c).

F65 · Korrelyatsiya — standartlashtirilgan kovariatsiya

Korrelyatsiya (Correlation) (Pirson koeffitsiyenti):

$$\rho = \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{SD}(X) \text{SD}(Y)}, \quad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Ikkinchi shakl ($n - 1$ lar qisqarganiga e'tibor bering) hisoblashda qulayroq. G'oya: har bir og'ishni o'z standart og'ishiga bo'lib, *birliksiz z*-bahoga aylantiramiz va shundan keyin ko'paytiramiz. Ya'ni r — *z*-baholi ko'paytmalarning o'rtachasi.

F66 · Korrelyatsiyaning xossalari va chegaralari

Xossa	Nimani anglatadi
$-1 \leq r \leq 1$ har doim	Koshi–Bunyakovskiy tengsizligidan; chegaradan chiqsa hisobda xato
Birliksiz	Har qanday ikki juftlikni taqqoslash mumkin
$r_{aX+b, cY+d} = \text{sign}(ac) \cdot r_{XY}$	Shkala o'zgarishiga sezgir emas; faqat a yoki c manfiy bo'lsa ishora almashadi
$ r = 1 \iff Y = a + bX$ aynan	To'liq <i>chiziqli</i> bog'lanish; boshqa hech qanday bog'lanish $ r = 1$ bermaydi
Simmetrik: $r_{XY} = r_{YX}$	r da “sabab” va “natija” yo'q — yo'nalish yo'q
$X \perp Y \Rightarrow r = 0$, teskarisi yo'q	F64(f) ning o'zi

F67 · r^2 — birga o'zgaruvchanlik ulushi

$r^2 \in [0, 1]$ — ikki o'zgaruvchining *umumiy chiziqli* o'zgaruvchanlik ulushi.

Bizning misolda $r = 0,6076 \Rightarrow r^2 = 0,3691$: bug'doy va arpa hosildorligining o'zgaruvchanligining taxminan 37 % i umumiy chiziqli komponentga to'g'ri keladi; qolgan 63 % — har biriga xos.

Diqqat. r^2 ning to'liq talqini (“regressiya tushuntirgan dispersiya ulushi”) **12-haftaga tegishli**. Bu hafta uni faqat *tavsifiy* ko'rsatkich sifatida ishlatamiz. Shuningdek r^2 *simmetrik*: u qaysi o'zgaruvchi “sabab” ekanini aytmaydi va ayta olmaydi.

Korrelyatsiya matritsasi: besh mamlakat, bugʻdoy, 1992–2018

	O'ZB	QIRG	QOZ	TOJ	TURK
O'zbekiston	1,0000	−0,0956	0,4070	0,9166	−0,2132
Qirg'iziston	−0,0956	1,0000	0,3428	0,0124	0,1564
Qozog'iston	0,4070	0,3428	1,0000	0,3989	−0,1328
Tojikiston	0,9166	0,0124	0,3989	1,0000	−0,3922
Turkmaniston	−0,2132	0,1564	−0,1328	−0,3922	1,0000

4-jadval. Korrelyatsiya matritsasi *har doim* simmetrik va diagonalida 1 turadi; shuning uchun uni odatda faqat yuqori uchbur-chak bilan chop etadilar. **Eng kuchli:** O'zbekiston–Tojikiston 0,9166 — 9-bo'limda uni “buzamiz”. **Eng manfiy:** Tojikiston–Turkmaniston −0,3922 — 11-bo'limda u portfelning eng qimmatli juftligiga aylanadi.

7 Qaysi korrelyatsiya o'lchovini tanlash kerak

“Korrelyatsiya 0,70” degan jumla *to'liq emas*. Qaysi o'lchov? Qaysi shkalada? Bitta ma'lumot to'plamida uchta o'lchov uchta har xil son beradi.

O'lchov	Qiyamati	Nimani o'lchaydi
Pirson r	0,6995	asl shkaladagi <i>chiziqli</i> bog'lanish kuchi
Pirson r (log shkalada)	0,5961	logarifmik shkaladagi chiziqlilik
Spirmen ρ_S	0,7340	<i>monoton</i> bog'lanish (ranglar bo'yicha)
Kendall τ	0,5478	mos juftliklarning ortiqcha ulushi

5-jadval. Film byudjeti va jahon daromadi, $n = 2467$ (haqiqiy ma'lumot). Kovariatsiya $3816,71$ (mln \$)², $s_{\text{byudjet}} = 37,4124$, $s_{\text{daromad}} = 145,8439$. **Spirmen Pirsondan yuqori** ($0,734 > 0,700$) — bu tasodifiy emas va uning aniq ma'nosi bor: bog'lanish *monoton*, ammo *to'liq chiziqli emas*. Bu farqni Pirsonning o'zi hech qachon aytib bermaydi.

F68 · Spirmen rang korrelyatsiyasi

x qiymatlarini o'sish tartibida raqamlab R_i ranglarni, y larni raqamlab S_i ranglarni oling. Shunda

$$\rho_S = r(R, S) \quad \text{— ranglarga qo'llangan Pirson formulasi.}$$

Bir xil qiymatlar (tenglashuvlar) bo'lmasa, qisqa shakl mavjud:

$$\rho_S = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}, \quad d_i = R_i - S_i.$$

Chunki ranglar x ning *qiymatiga* emas, faqat *tartibiga* bog'liq, ρ_S har qanday monoton almashtirishga ($\ln$, $\sqrt{}$, x^3) *umuman* ta'sirlanmaydi va chetlashgan kuzatuvlarga sezilarli darajada barqaror.

F69 · Kendall τ

Barcha $\binom{n}{2}$ juftlikni ko'rib chiqing. (i, j) juftlik *mos* (concordant), agar x va y bir xil yo'nalishda o'zgarsa; *nomos* (discordant), agar qarama-qarshi yo'nalishda.

$$\tau = \frac{C - D}{\binom{n}{2}}, \quad C = \text{mos juftliklar soni}, \quad D = \text{nomos juftliklar soni.}$$

τ ning talqini eng sodda: $\tau = 0,55$ demak tasodifiy tanlangan ikki kuzatuvda “bir xil yo'nalish” ehtimoli “qarama-qarshi yo'nalish” ehtimolidan 0,55 ga ko'p. τ odatda ρ_S dan *kichik* bo'ladi — bu ikki o'lchovning har xil shkalasi, qarama-qarshilik emas.

Korrelyatsiya o'lchovini tanlash qo'llanmasi

	Pirson r	Spirmen ρ_s	Kendall τ
Nimani o'lchaydi	chiziqli bog'lanish kuchi	monoton bog'lanish kuchi	mos juftliklarning ortiqcha ulushi
Nimani faraz qiladi	ikkala o'zgaruvchi <i>sonli</i> (interval yoki nisbat); bog'lanish <i>chiziqli</i> ; dispersiyalar chekli	ikkala o'zgaruvchi kamida <i>tartibli</i> ; bog'lanish <i>monoton</i>	kamida <i>tartibli</i> ; monotonlik ham talab qilinmaydi
Qachon to'g'ri tanlov	sochma diagramma chindan chiziqli bo'lsa; keyin regressiya qilinadi (12-hafta)	egri, ammo bir yo'nalishli bog'lanishda; chetlashgan kuzatuvlar bor bo'lsa	n kichik; ko'p tenglashuvlar; tartibli so'rovnomalar javoblari
Nimani o'tkazib yuboradi	egri bog'lanishni (Anskomb II); bitta nuqta uni butunlay buzadi	bog'lanishning <i>kattaligini</i> — faqat tartib qoladi; egri shaklni ko'rsatmaydi	bog'lanishning kattaligini; hisoblash $O(n^2)$ — katta n da sekin
Chetlashgan kuzatuvga barqarorligi	past — bitta nuqta r ni 0,82 dan 1,00 ga ko'taradi	yuqori	eng yuqori
Birlik al-mashtirishga	sezgir emas (chiziqli bo'lsa)	har qanday monotonga sezgir emas	har qanday monotonga sezgir emas

Amaliy qoida — uchta savol, shu tartibda

(1) Sochma diagrammani chizdingizmi? Yo'q bo'lsa — hech qanday o'lchovni hisoblamang. (2) Nuqtalar chiziqli atrofidami? Ha $\Rightarrow$ **Pirson**. Yo'q, ammo bir yo'nalishda $\Rightarrow$ **Spirmen**. (3) n kichikmi yoki ko'p bir xil qiymat bormi? $\Rightarrow$ **Kendall**.

Kichik namuna: uchta qanday farq qiladi

Aniq monoton, ammo egri ma'lumot: $x = 1, 2, \dots, 8$ va $y = x^3$ (*simulyatsiya qilingan ma'lumot*, hosil qilish qoidasi ko'rsatilgan).

$$\text{Pirson } r = 0,9318, \quad \rho_s = 1,0000, \quad \tau = 1,0000.$$

ρ_s va τ aynan 1 — chunki bog'lanish mukammal monoton. Pirson esa 1 dan kichik — chunki u *chiziqli* emas. $\rho_s > r$ bo'lishi — “**egrilik bor**” degan signal.

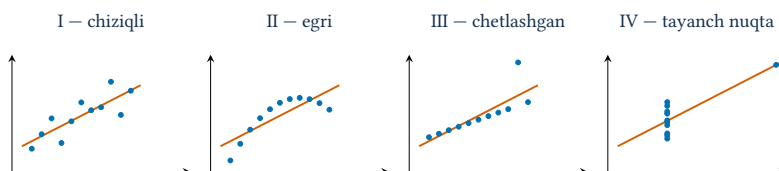
Endi bitta chetlashgan kuzatuv qo'shamiz: (9; 1).

$$r : 0,9318 \rightarrow 0,5813, \quad \rho_s : 1,0000 \rightarrow 0,4686, \quad \tau : 1,0000 \rightarrow 0,5916.$$

Bitta nuqta uchallasini ham buzdi — *barqarorlik “daxlsizlik” degani emas*. Chetlashgan kuzatuvni topish va sabab bilan hal qilish o'rniga o'lchov almashtirish yechim emas.

8 r nimani aytmaydi: yettita nosozlik va ularning diagnostikasi

1973-yilda Frank Anskomb to'rtta ma'lumot to'plamini e'lon qildi. Ularning $\bar{x}$, s_x , $\bar{y}$, s_y , r va regressiya chizig'i — deyarli bir xil. Grafiklari esa butunlay boshqa.



1-rasm. Anskomb kvarteti. To'rttasida ham $\bar{x} = 9,000$, $s_x = 3,317$, $\bar{y} = 7,50$, $s_y \approx 2,03$, $r \approx 0,816$ va $\hat{y} \approx 3,00 + 0,50x$. Qizil chiziqli — o'sha bir xil chiziqli.

To'plam	$\bar{x}$	s_x	$\bar{y}$	s_y	r	ρ_s	τ
I	9,000	3,317	7,501	2,032	0,8164	0,8182	0,6364
II	9,000	3,317	7,501	2,032	0,8162	0,6909	0,5636
III	9,000	3,317	7,500	2,030	0,8163	0,9909	0,9636
IV	9,000	3,317	7,501	2,031	0,8165	0,5000	0,4264

6-jadval. Pirson r to'rttasida amalda bir xil — *lekin* ρ_S va τ bir xil emas. Bu diagnostikaning o'zi: ρ_S va r ni birga hisoblang; farq katta bo'lsa, grafik chiziqli emasligini bildiradi. III da $\rho_S = 0,99$; ranglar bo'yicha bog'lanish deyarli mukammal, chunki chetlashgan nuqta rangda unchalik “uzoq” emas.

Yettita nosozlik va ularni topadigan diagnostika

#	Nosozlik	Nima sodir bo'ladi	Uni topadigan diagnostika
1	Chiziqli bo'lmagan bog'lanish (Anskomb II)	Kuchli, ammo egri bog'lanishda r o'rtacha yoki nolga yaqin chiqadi. II da $r = 0,816$, aslida y deyarli aynan kvadratik funksiya ($R^2 = 0,999999$)	(a) sochma diagramma; (b) ρ_S va r ni taqqoslash; (c) qoldiqlar grafigi — II da ular aniq egri yoy hosil qiladi
2	Chetlashgan kuzatuv r ni pasaytiradi (Anskomb III)	10 nuqta mukammal chiziqli, bittasi chetda. $r = 0,8163$; o'sha nuqtasiz $r = 0,99999$	(a) nuqtani olib tashlab qayta hisoblash (<i>sabab bilan</i> , sonni yaxshilash uchun emas); (b) ρ_S ni ko'rish; (c) y ning quti diagrammasi
3	Tayanch nuqta bog'lanishni yaratadi (Anskomb IV)	11 nuqtadan 10 tasida $x = 8$. $r = 0,8165$ ni butunlay bitta nuqta (19; 12,5) hosil qilgan. Uni olib tashlasak $s_x = 0$ va r umuman aniqlanmaydi	(a) x ning takrorlanuvchi qiymatlarini sanash; (b) x ning gistogrammasi; (c) har bir nuqtani navbat bilan olib tashlab r ni qayta hisoblash
4	Umumiy vaqt trendi (soxta korrelyatsiya)	Ikki o'suvchi qator deyarli har doim kuchli korrelyatsiya beradi. O'zbekiston–Tojikiston: $r = 0,9166$; trend olingandan keyin 0,3786	(a) har bir qatorni vaqtga qarshi chizish; (b) $r(yil, X)$ ni hisoblash; (c) detrending (F74) yoki birinchi ayirmalar
5	Guruhlar aralashmasi (Simpson paradoksi)	Har bir guruh ichida bog'lanish bir xil ishorada, umumiy ma'lumotda esa qarama-qarshi ishorada chiqishi mumkin	(a) nuqtalarni guruh bo'yicha <i>belgilash</i> (rang va shakl); (b) guruhlar ichida alohida r hisoblash
6	Diapazonning cheklanishi	Faqat tor oraliqdagi kuzatuvlar olinsa, r sun'iy pasayadi. Bizning 9 yillik misolimizda 2017–2018 siz r : 0,608 $\rightarrow$ 0,096	(a) x ning kenglikini to'liq bosh to'plam bilan solishtirish; (b) tanlash qoidasini yozib qo'yish (kim tanlanmaga kirdi?)
7	Kichik n: r beqaror	Bog'liqsiz ikki qatorda ham $n = 10$ da $ r > 0,5$ chiqish ehtimoli 0,14 (simulyatsiya, 20 000 takror, seed=2026)	(a) n ni <i>har doim</i> yozish; (b) 7-hafta va keyingi haftalarda — ishonch oraliqlari

r ning kichik n dagi beqarorligi — sonlarda

Bosh to'plamda korrelyatsiya *nol* bo'lsa ham, tanlanma r tasodifan katta chiqadi (simulyatsiya, seed=2026):

n	5	10	20	27	50	100
SD(r)	0,5016	0,3347	0,2292	0,1969	0,1429	0,0996
$P(r > 0,5)$	0,392	0,142	0,024	0,009	0,000	0,000

$n = 5$ da har uch kuzatuvdan bittasida $|r| > 0,5$ — bog'lanish *umuman* bo'lmasa ham. Shuning uchun r ni n siz keltirish — to'liqsiz hisobot.

Bitta qoida hammasidan ustun

Avval chizing, keyin hisoblang. Anskombning maqolasi aynan shu jumlani isbotlash uchun yozilgan va u atigi 5 sahifa — o'qing.

9 Yig'indining dispersiyasi

Endi bog'lanish *qanday qaror* talab qilishini ko'ramiz. Ikki o'zgaruvchini qo'shsak, natijaning xatari qanday bo'ladi?

F70 · Var($aX + bY$)

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Bog'liqsiz bo'lsa ($\text{Cov} = 0$): $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Kelib chiqishi — bu $(a + b)^2$ ning o'zi. $U = aX + bY$ belgilaymiz, $E[U] = a\mu_X + b\mu_Y$. Shunda

$$U - E[U] = a(X - \mu_X) + b(Y - \mu_Y)$$

va bu ifodaning kvadratini kutilma ostiga olsak, $a^2(X - \mu_X)^2 + b^2(Y - \mu_Y)^2 + 2ab(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)$ — ya'ni $a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$.

Ayirma uchun: $b = -1$ qo'ying:

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Dispersiyalar *qo'shiladi*, ayirilmaydi. Faqat kovariatsiya hadining ishorasi almashadi.

NM2 · Sonli tekshiruv va bog'liqsizlik farazining narxi (Blum: Qo'llash · qiyinlik 3)

X — O'zbekiston, Y — Qozog'iston bug'doy hosildorligi, $n = 27$, $a = b = 0,5$.

$$\text{Var}(X) = 1,391187, \quad \text{Var}(Y) = 0,067560, \quad \text{Cov}(X, Y) = 0,124771, \quad r = 0,4070.$$

Formula bo'yicha:

$$\begin{aligned} &0,25 \times 1,391187 + 0,25 \times 0,067560 + 2 \times 0,25 \times 0,124771 \\ &= 0,347797 + 0,016890 + 0,062385 = \mathbf{0,427072}. \end{aligned}$$

Bevosita: $0,5X + 0,5Y$ qatorini hisoblab dispersiyasini olsak — $0,427072$ ✓

Endi xato qilamiz. Bog'liqsiz deb faraz qilsak, uchinchi hadni tashlaymiz: $0,347797 + 0,016890 = 0,364687$.

$$\text{Xato} = \frac{0,364687 - 0,427072}{0,427072} = -0,1461 \Rightarrow \mathbf{14,61\% \text{ kam baho.}}$$

Ayirmada esa teskarisi. $\text{Var}(X - Y)$ ning haqiqiy qiymati 1,209205; bog'liqsiz deb faraz qilsak 1,458747 — **20,64%** ortiqcha baho.

Xulosa — yodda tuting. Bog'liqsizlik farazi xatoni *ikkala yo'nalishda* ham qilishi mumkin. Musbat kovariatsiyada yig'indining xatari *kam* baholanadi (xavfli), ayirmaniki esa ortiqcha. Qaysi tomonga xato ketishini oldindan bilish uchun Cov ning ishorasini bilish kerak — ya'ni uni baribir hisoblash kerak.

10 Portfel, minimal dispersiya va diversifikatsiya**F71 · Ikki aktivli portfel dispersiyasi**

w ulush birinchi aktivga, $1 - w$ ikkinchisiga (ya'ni $a = w$, $b = 1 - w$):

$$\text{Var}_P(w) = w^2 \text{Var}(X) + (1 - w)^2 \text{Var}(Y) + 2w(1 - w) \text{Cov}(X, Y).$$

Bu — F70 ning $a + b = 1$ shartli xususiy holi. $\text{Var}_P(w)$ — w ning *kvadratik* funksiyasi, koeffitsiyenti $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov} > 0$ (chunki bu $\text{Var}(X - Y)$), demak parabola yuqoriga qaragan va *yagona minimumga* ega.

F72 · Minimal dispersiyali ulush

$$\frac{d \text{Var}_P}{dw} = 0 \text{ dan:}$$

$$w^* = \frac{\text{Var}(Y) - \text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)}$$

Maxraj = $\text{Var}(X - Y) > 0$, shuning uchun bo'lish har doim mumkin. $w^* < 0$ yoki $w^* > 1$ chiqishi mumkin — bu “qisqa sotish” (short-selling) degani va real cheklovlar bo'lsa, w ni $[0, 1]$ oralig'iga qisqartirasiz.

F73 · Diversifikatsiya foydasi

$$\text{foyda} = \left(1 - \frac{SD_{\min}}{\min\{SD(X), SD(Y)\}} \right) \times 100 \, \%.$$

Ya'ni: eng yaxshi *yakka* aktivga nisbatan xatarni necha foizga kamaytirdik. Agar foyda nolga yaqin bo'lsa, diversifikatsiya bermaydi — odatda korrelyatsiya kuchli musbat bo'lgani uchun.

Portfel kartasi — Tojikiston va Turkmaniston, $r = -0,3922$

Berilgan (haqiqiy ma'lumot, bug'doy hosildorligi 1992–2018, $n = 27$):

$$\text{Var}(X) = 0,727255, \quad \text{Var}(Y) = 0,652908, \quad \text{Cov}(X, Y) = -0,270224.$$

$$r = \frac{-0,270224}{0,852792 \times 0,808027} = -0,392153.$$

1-qadam — w^* (F72).

$$w^* = \frac{0,652908 - (-0,270224)}{0,727255 + 0,652908 - 2(-0,270224)} = \frac{0,923132}{1,920611} = \mathbf{0,480645}.$$

2-qadam — minimal dispersiya (F71).

$$\begin{aligned} \text{Var}_{\min} &= 0,480645^2(0,727255) + 0,519355^2(0,652908) + 2(0,480645)(0,519355)(-0,270224) \\ &= 0,168022 + 0,176089 - 0,134902 = \mathbf{0,209209} \Rightarrow SD_{\min} = \mathbf{0,457394}. \end{aligned}$$

3-qadam — foyda (F73). Yakka aktivlar: $SD(X) = 0,852792$, $SD(Y) = 0,808027$.

$$\text{foyda} = \left(1 - \frac{0,457394}{0,808027} \right) \times 100 = \mathbf{43,39 \, \%}.$$

Sezgirlik — ikkita butunlay boshqa xulosa

(a) w ga sezgirlik: minimum juda yassi.

w	0,30	0,40	0,4806	0,50	0,55	0,60	0,70
SD_p	0,5214	0,4709	0,4574	0,4582	0,4674	0,4864	0,5492
SD ortishi	+14,0 %	+2,9 %	—	+0,17 %	+2,2 %	+6,3 %	+20,1 %

50/50 portfel optimaldan atigi 0,17 % yomon. **Xulosa:** w^* ni o'nli kasrgacha aniq hisoblashga urinish — vaqt isrofi; $\pm 0,05$ xato deyarli hech narsani o'zgartirmaydi. Buning sababi matematikada: minimumda hosila nol, shuning uchun Var_p atrofda kvadratik sekinlik bilan o'sadi.

(b) r ga sezgirlik: bu esa juda muhim.

r	−0,60	−0,50	−0,392	−0,20	0,00	+0,20
w^*	0,4832	0,4820	0,4806	0,4775	0,4731	0,4663
$SD_{\min}$	0,3711	0,4149	0,4574	0,5247	0,5865	0,6424

w^* deyarli qimirlamaydi (0,466–0,483), ammo **xatar darajasi r bilan keskin o'zgaradi**. Korrelyatsiyani 0 deb faraz qilsak, SD 0,5866 chiqadi — haqiqiy 0,4574 o'rniga, ya'ni 28,2 % **ortiqcha baho**.

Ikkala xulosani birga o'qing. *Ulushni* aniq hisoblash kam foyda beradi; *korrelyatsiyani* aniq baholash ko'p foyda beradi. Amaliy tavsiya: vaqtingizni w ni optimallashtirishga emas, r ni ishonchli baholashga sarflang. Va r ning o'zi *tanlanmadan* olingan baho ekanini unutmang (9-bo'lim, 7-nosozlik).

Barcha juftliklar — taqqoslash uchun

Juftlik	r	w^*	$SD_{\min}$	foyda
Tojikiston / Turkmaniston	−0,3922	0,4806	0,4574	43,39 %
O'zbekiston / Turkmaniston	−0,2132	0,3494	0,5948	26,39 %
Qirg'iziston / Qozog'iston	+0,3428	0,4506	0,2197	15,48 %
Qozog'iston / Turkmaniston	−0,1328	0,8770	0,2363	9,10 %
Qirg'iziston / Turkmaniston	+0,1564	0,9365	0,2726	1,74 %
O'zbekiston / Qozog'iston	+0,4070	−0,0473	0,2547	2,02 %

Qizil qator — *qarshi misol*: $w^* = -0,047 < 0$ demak matematik optimum qisqa sotishni talab qiladi, foyda esa atigi 2 %. Kuchli *musbat* korrelyatsiyada diversifikatsiya deyarli ishlamaydi. **Manfiy korrelyatsiya — diversifikatsiyaning eng kuchli manbai**, va u jadvalda aniq ko'rinadi: foyda r pasaygan sari o'sadi.

Bu modelning shartlari va chegaralari — halol ro'yxat

- **Hosildorlik — aktiv emas.** Biz uni portfel matematikasini *ko'rsatish* uchun ishlatdik, chunki ma'lumot haqiqiy va tekshiriladigan. Haqiqiy portfelda daromadlilik (returns) olinadi, hosildorlik emas.
- **Var va Cov — baholar, haqiqiy qiymatlar emas.** Ular 27 ta kuzatuvdan olingan. Ularning o'z xatosi bor va u hisobga olinmagan (bu 7-hafta va undan keyingi mavzu).
- **Kelajak o'tmish kabi bo'lishi faraz qilinadi.** Korrelyatsiyalar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi; moliyaviy inqirozlarda ular odatda +1 ga siljiydi — ya'ni diversifikatsiya aynan kerak bo'lgan paytda ishlamay qoladi.
- **Faqat dispersiya xatarni o'lchaydi degan faraz.** Markovits (1952) modeli shunday qurilgan; ammo dispersiya yuqoriga va pastga og'ishni *bir xil* jazolaydi.

11 Soxta korrelyatsiya: umumiy trendni o'lchash**F74 · Trendni olib tashlash (detrending) va qoldiq korrelyatsiya**

Har bir qator uchun vaqtga nisbatan chiziqli trendni moslang va qoldiqni oling:

$$\tilde{X}_t = X_t - (\alpha_X + \beta_X t), \quad \tilde{Y}_t = Y_t - (\alpha_Y + \beta_Y t),$$

so'ng **qoldiq korrelyatsiya** $r_{\text{qoldiq}} = r(\tilde{X}, \tilde{Y})$ ni hisoblang.

Muqobil, hisoblashi osonroq yo'l — *birinchi ayirmalar*: $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$ va $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ ning korrelyatsiyasi. Ikkala usul bir xil savolga javob beradi: *trenddan tashqari, ular birga harakat qiladimi?*

NM3 · 0,9166 dan 0,3786 gacha (Blum: Tahlil · qiyinlik 4)

O'zbekiston va Tojikiston bug'doy hosildorligi, 1992–2018: $r = 0,916631$ — juda kuchli. Biri ikkinchisiga ta'sir qilmaydi. Nima uchun bunday?

1-qadam — umumiy sababni topamiz. Ikkala qator ham *vaqt* bilan kuchli bog'langan:

$$r(\text{yil, O'zbekiston}) = 0,907559, \quad r(\text{yil, Tojikiston}) = 0,962415.$$

Trend tenglamalari (chiziqli moslash):

$$\hat{X}_t = -266,7984 + 0,134864t, \quad \hat{Y}_t = -205,3330 + 0,103404t.$$

Ya'ni ikkala mamlakatda ham hosildorlik yiliga $\approx 0,10$ – $0,13$ t/ga o'sgan — mustaqillikdan keyingi tiklanish.

2-qadam — trendni olib tashlaymiz (F74).

$$SD(\tilde{X}) = 0,495294, \quad SD(\tilde{Y}) = 0,231604, \quad \text{Cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}) = 0,043436,$$

$$r_{\text{qoldiq}} = \frac{0,043436}{0,495294 \times 0,231604} = 0,378649.$$

Birinchi ayirmalar usuli ham yaqin javob beradi: 0,3716.

3-qadam — talqin. $0,917 \rightarrow 0,379$. Korrelyatsiyaning *katta qismi* umumiy o'sish trendidan edi. Qolgan 0,379 — ehtimol haqiqiy umumiy omil: ob-havo, mintaqaviy iqlim, o'xshash sug'orish tizimi.

Nima uchun bu “soxta” deb ataladi. 0,917 ni ko'rgan odam “ikki qator bir-biriga bog'langan” deb xulosa chiqaradi, holbuki bog'lovchi narsa — *uchinchi* o'zgaruvchi (vaqt va u orqali umumiy tiklanish): **chalgituvchi omil** (*Confounder*) ning eng keng tarqalgan ko'rinishi. To'liq muhokamasi 13-haftada.

Detrending har doim korrelyatsiyani pasaytiradimi? Yo'q

Talabalar odatda “trendni olsak, r tushadi” deb umumlashtiradi. Bu *noto'g'ri*. Bir xil ma'lumot to'plamida ikkala yo'nalish ham uchraydi:

Juftlik (bug'doy)	r xom	r qoldiq	Xulosa
O'zbekiston / Tojikiston	0,9166	0,3786	trend katta hissa qo'shgan
Qozog'iston / Tojikiston	0,3989	-0,0643	bog'lanish trenddan edi; ishora ham almashdi
O'zbekiston / Turkmaniston	-0,2132	+0,4364	trend bog'lanishni <i>yashirgan</i>
Qirg'iziston / Tojikiston	0,0124	0,2372	xom r deyarli nol, aslida bog'lanish bor
Qirg'iziston / Turkmaniston	0,1564	0,1476	trend deyarli ta'sir qilmagan

Yashil qatorlarga e'tibor bering: qarama-qarshi trendlar bog'lanishni *yashirishi* ham mumkin. O'zbekistonda hosildorlik o'sgan (+0,135 t/ga/yil), Turkmanistonda pasaygan (-0,043) — shuning uchun xom korrelyatsiya manfiy chiqdi. Trend olingandan keyin esa ikkalasi *bir yo'nalishda* tebranar ekan.

To'g'ri qoida: vaqt qatorlarida xom korrelyatsiya *tekshirilmagan* son. Uni har doim qoldiq korrelyatsiya bilan birga keltiring — ikkalasi ham hisobotda bo'lsin.

12 Barcha formulalar bir joyda

Raqam	Formula	Qachon ishlatiladi
F57	$p(x, y) \geq 0, \sum p(x, y) = 1$	Har birgalikdagi jadval tuzilgandan keyin
F58	$p_X(x) = \sum_y p(x, y)$	Chekka taqsimotni chiqarish
F59	$p(y x) = p(x, y) / p_X(x)$	"X ma'lum bo'lganda Y" savollari
F60	$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ barcha (x, y) da	Bog'liqsizlikni tekshirish
F61	$\text{Cov} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$	Ta'rif; ishorani tushuntirish
F62	$\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$	Hisoblash uchun; $Y = X$ da F28 ga aylanadi
F63	$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum d^x d^y$	Tanlanmadan qo'lda hisob (6-bo'lim shabloni)
F64	$\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac \text{Cov}; X \perp Y \Rightarrow \text{Cov} = 0$	Birlik almashtirish; mantiqiy yo'nalishni eslatish
F65	$r = s_{xy} / (s_x s_y)$	Har safar kovariatsiyadan keyin
F66	$-1 \leq r \leq 1; r = 1 \iff$ aynan chiziqli	Tekshiruv va talqin
F67	r^2 — umumiy chiziqli o'zgaruvchanlik ulushi	Bog'lanish kuchini foizda aytish
F68	$\rho_S = r(\text{ranglar}); 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2-1)}$	Monoton, ammo egri bog'lanish
F69	$\tau = (C - D) / \binom{n}{2}$	Kichik n ; ko'p tenglashuv; tartibli ma'lumot
F70	$\text{Var}(aX+bY) = a^2 \text{Var } X + b^2 \text{Var } Y + 2ab \text{Cov}$	Har qanday chiziqli birikma
F71	$\text{Var}_p(w) = w^2 \text{Var } X + (1-w)^2 \text{Var } Y + 2w(1-w) \text{Cov}$	Ikki aktivli portfel
F72	$w^* = \frac{\text{Var } Y - \text{Cov}}{\text{Var } X + \text{Var } Y - 2 \text{Cov}}$	Minimal dispersiyali ulush
F73	$\text{foyda} = 1 - \text{SD}_{\min} / \min\{\text{SD}_X, \text{SD}_Y\}$	Diversifikatsiyani foizda aytish
F74	$\tilde{X}_t = X_t - (\alpha + \beta t); r_{\text{qoldiq}}$	Har vaqt qatori juftligida

7-jadval. F57–F74. Ikkiti "eshik" formulasi — F57 va F60: ular hisob emas, *ruxsat* beradi. Ikkiti "tekshiruv" formulasi — F66 va F74: ular natijani hisoblamaydi, uni *shubha ostiga* qo'yadi. Nazorat ishida F62, F63, F65, F70, F72 eng ko'p so'raladiganlari.

13 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri va to'g'risi qanday
"Cov = 0 demak bog'liqsiz."	Faqat teskarisi to'g'ri (F64e). Cov = 0 — <i>chiziqli</i> bog'lanish yo'qligi: $X \sim \text{Unif}(-1, 1)$, $Y = X^2$ da Cov = 0, ammo Y to'liq X bilan aniqlanadi.
"Kovariatsiya katta — bog'lanish kuchli."	Kovariatsiyaning birligi bor. 3 816 (mln \$) ² katta ko'rinadi, ammo $r = 0,700$; 0,031 (t/ga) ² kichik ko'rinadi, ammo $r = 0,608$. Faqat r taqqoslanadi.
" $r = 0,92$ — demak biri ikkinchisiga ta'sir qiladi."	Trendni olib tashlagach 0,379 ga tushdi. Bog'lovchi narsa — uchinchi o'zgaruvchi. Korrelyatsiya <i>simmetrik</i> (F66), sababiyat esa yo'nalishga ega — shakli bo'yicha ham mos kelmaydi.
" $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$."	$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}$. Dispersiyalar <i>qo'shiladi</i> . Aks holda $\text{Var}(X - X) = 0$ o'rniga manfiy son chiqishi mumkin edi.
"Chekka taqsimotlar birgalikdagini beradi."	Bermaydi: 4-bo'limdagi uchta jadvalning chekkalari bir xil, r lari esa +0,26, 0,00 va -0,93.
"Bitta katakda $p(x, y) = p_X p_Y$ chiqdi — bog'liqsiz."	Bog'liqsizlik <i>barcha</i> kataklarda talab qilinadi (F60). Bitta katak faqat <i>rad etish</i> uchun yetarli, tasdiqlash uchun emas.
" r ma'lumotni tavsiflash uchun yetarli."	Anskombning to'rt to'plamida r bir xil, grafiklari butunlay boshqa. 9-bo'limdagi yettita nosozlik r ni o'zgartirmaydi yoki uni "yaxshi" ko'rsatadi.
"Portfelni bog'liqsiz deb hisoblash xavfsiz."	Bizning misolda bu SD ni 28,2 % ortiqcha baholadi; boshqa juftlikda esa Var ni 14,6 % <i>kam</i> baholadi — va xatarni kam baholash xavfliroq.
" w^* ni aniq hisoblash eng muhimi."	Yo'q: $w = 0,50$ optimaldan 0,17 % yomon; r ni noto'g'ri baholash esa 28 % xato beradi.
"Spirmen Pirsondan yaxshiroq."	Ular <i>har xil narsani</i> o'lchaydi. Bog'lanish chindan chiziqli bo'lsa, Pirson ko'proq ma'lumot beradi. Ikkalasini birga hisoblang va <i>farqini</i> o'qing.
" $r = 0,9$ har doim ko'p, $r = 0,3$ har doim kam."	Kontekstga bog'liq: $n = 5$ da bog'lanish bo'lmasa ham $ r > 0,5$ ehtimoli 0,39. r ni n siz keltirmang.

14 Amaliy savollar

Javoblar keyingi sahifada. Avval o'zingiz yeching.

- (Blum: Eslash · qiyinlik 1)** Cov(X, X) nimaga teng? Nima uchun?
- (Blum: Tushunish · qiyinlik 2)** Bir talaba $r = 1,34$ deb javob berdi. Uning hisobida nima xato bo'lgan bo'lishi mumkin — *ikkita* ehtimolni ayting.
- (Blum: Qo'llash · qiyinlik 3)** $\text{Var}(X) = 4$, $\text{Var}(Y) = 9$, $r = 0,5$. $\text{Var}(X + Y)$ ni toping.
- (Blum: Qo'llash · qiyinlik 3)** Yuqoridagi ma'lumotlar bilan $\text{Var}(X - Y)$ ni toping va $\text{Var}(X + Y)$ bilan solishtiring.
- (Blum: Tahlil · qiyinlik 4)** Ikki qator uchun $r = 0,88$, ammo Spirmen $\rho_S = 0,99$. Grafik haqida nima ayta olasiz?
- (Blum: Tahlil · qiyinlik 4)** $\text{Var}(X) = 0,20$, $\text{Var}(Y) = 0,05$, $\text{Cov} = 0,09$. w^* ni hisoblang va natijani *talqin qiling*.
- (Blum: Baholash · qiyinlik 5)** Hisobotda shunday yozilgan: "Reklama xarajati va sotuv hajmi orasidagi korrelyatsiya 0,94; demak reklama byudjetini oshirish sotuvni oshiradi." Uchta jiddiy e'tirozni bildiring.
- (Blum: Baholash · qiyinlik 5)** Nima uchun 50/50 portfel deyarli har doim "yetarlicha yaxshi", ammo korrelyatsiyani noto'g'ri baholash esa yaxshi emas? Javobingizni $\text{Var}_p(w)$ ning shakliga tayanib tushuntiring.

Javoblar

- $\text{Cov}(X, X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \text{Var}(X)$ (F62 da $Y = X$). Dispersiya — o'zgaruvchining o'zi bilan kovariatsiyasi; shuning uchun kovariatsiya matritsasining diagonalida dispersiyalar turadi.
- (i) s_x yoki s_y ni hisoblashda maxrajni adashtirish (n o'rniga $n - 1$ yoki teskarisi) — shunda r chegaradan chiqadi; (ii) og'ishlar

ustunida ishorani xato yozish yoki o'rtachani noto'g'ri hisoblash. **1-tekshiruv** ($\sum d^* = 0$) ikkinchi holatni darhol topadi. Uchinchi ehtimol: s_{xy} ni $s_x^2 s_y^2$ ga emas, $s_x s_y$ ga bo'lish kerakligini chalkashtirish.

3. $\text{Cov} = r s_x s_y = 0,5 \times 2 \times 3 = 3$. Demak $\text{Var}(X + Y) = 4 + 9 + 2(3) = 19$.

4. $\text{Var}(X - Y) = 4 + 9 - 2(3) = 7$. Musbat korrelyatsiyada ayirma yig'indidan *kam* tebranadi (hedjlash g'oyasi); farq faqat $\pm 2 \text{Cov}$ hadidan.

5. Bog'lanish *monoton*, ammo chiziqli emas — egrilik bor, *yoki* bir-ikki chetlashgan kuzatuv Pirsonni pasaytirgan. Ajratish uchun sochma diagrammaga qarang: egrilikda nuqtalar yoy hosil qiladi, chetlashgan kuzatuvda esa qolganlari chiziqli turadi.

6. $w^* = (0,05 - 0,09)/(0,20 + 0,05 - 0,18) = -0,5714$: birinchi aktivni *qisqa sotish* kerak. Talqin: juftlik diversifikatsiya uchun yaroqsiz, chunki $r = 0,09/\sqrt{0,20 \times 0,05} = 0,9$. Qisqa sotish taqiqlangan bo'lsa $w = 0$ olinadi.

7. (i) **Teskari sababiyat**: sotuv oshgani uchun reklamaga ko'proq pul ajratilgan bo'lishi mumkin — byudjetlar odatda o'tgan yil sotuvidan hisoblanadi. (ii) **Umumiy trend**: ikkala qator ham yillar bo'yicha o'sgan (inflyatsiya, bozor kengayishi); qoldiq korrelyatsiyani hisoblash kerak (F74). (iii) **r ning o'zi yetarli emas**: n qanday? Sochma diagramma chizilganmi? Bir nechta yirik kompaniya butun bog'lanishni yaratgan bo'lishi mumkin (Anskomb IV holati). 8. $\text{Var}_p(w)$ — kvadratik funksiya va minimumda hosila nol, shuning uchun atrofda *kvadratik* sekinlik bilan o'sadi: w dagi 0,02 xato SD da atigi 0,17 % farq beradi. Cov esa formulaga *chiziqli* kiradi va minimumning *darajasini* o'zgartiradi: $r = -0,39$ o'rniga 0 olsak, SD 28,2 % ortiqcha chiqadi. *Joylashuv* xatosi arzon, *daraja* xatosi qimmat.

15 6-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	F	Qisqacha ma'nosi
Birgalikdagi taqsimot	Joint distribution	F57	Ikki miqdorning <i>birga</i> taqsimoti.
Chekka taqsimot	Marginal distribution	F58	Bittasiga yolg'iz qarash; jadval chekkasidagi yig'indi.
Shartli taqsimot	Conditional distribution	F59	Birinchisi ma'lum bo'lganda ikkinchisi.
Bog'liqsizlik	Independence	F60	<i>Barcha</i> kataklarda ko'paytma qoidasi.
Kovariatsiya	Covariance	F61	Birga o'zgarish o'lchovi; birligi bor.
Korrelyatsiya	Correlation	F65	Standartlashtirilgan kovariatsiya; $[-1, 1]$.
Spirman rang korrelyatsiyasi	Spearman rank correlation	F68	Ranglarga qo'llangan Pirson; monotonlik.
Kendall tau	Kendall's tau	F69	Mos va nomos juftliklar farqi.
Minimal dispersiyali ulush	Minimum-variance weight	F72	Xatarni eng kichik qiladigan w^* .
Diversifikatsiya	Diversification	F73	Xatarni birlashtirish orqali kamaytirish.
Soxta korrelyatsiya	Spurious correlation	F74	Umumiy uchinchi omildan kelib chiqqan bog'lanish.
Trendni olib tashlash	Detrending	F74	Vaqt trendini ayirib, qoldiqlarni solishtirish.
Chalg'ituvchi omil	Confounder	—	Ikkala o'zgaruvchiga ham ta'sir qiluvchi uchinchi omil.
Tayanch nuqta	Leverage point	—	x bo'yicha uzoqdagi kuzatuv; natijani yolg'iz belgilaydi.
Anskomb kvarteti	Anscombe's quartet	—	Bir xil ko'rsatkichli to'rt xil ma'lumot.

16 Asosiy xulosalar

Agar bu haftadan faqat oltita narsa esda qolsa

1. Chekka taqsimotlar birgalikdagini *tiklamaydi*. Bog'lanish — alohida, uchinchi ma'lumot. Bog'liqsizlik *barcha* kataklarda tekshiriladi.
2. $\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$: ishorasi yo'nalishni beradi, kattaligi esa *birlikka bog'liq* va o'z-o'zicha ma'nosiz.
3. r — standartlashtirilgan kovariatsiya: $[-1, 1]$, birliksiz, simmetrik, faqat *chiziqli* bog'lanishni o'lchaydi. "Korrelyatsiya" so'zining o'zi yetarli emas: qaysi o'lchov, qaysi shkalada, qanday n da?
4. $\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var} X + b^2 \text{Var} Y + 2ab \text{Cov}$. Uchinchi hadni tashlab ketish bizning misolda 14,6 % xato berdi, va u *kam baholash* tomonga edi.
5. Manfiy korrelyatsiya — diversifikatsiyaning eng kuchli manbai (43,4 % foyda). Ulushni aniq tanlash arzon, r ni aniq baholash qimmat.
6. **Avval chizing, keyin hisoblang**. Anskomb bitta son *shaklni*, soxta korrelyatsiya esa bitta son *umumiy sababni* yashirishini ko'rsatadi. **Keyingi hafta**: tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi — tavsifdan *xulosaga* o'tamiz.

17 4–6-haftalar takrori — Nazorat ishi 2 uchun

Nazorat ishi 2 — nima soʻraladi va nima soʻralmaydi

Qamrov: 4-hafta (tasodifiy miqdorlar, diskret taqsimotlar), 5-hafta (uzluksiz taqsimotlar, normal), 6-hafta (birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya, korrelyatsiya). Davomiyligi 45 daqiqa.

Soʻraladi: qaysi model, nega oʻsha model, qaysi shart tekshirildi, agar shart buzilsa nima oʻzgaradi; qoʻlda hisob (kovariatsiya shabloni, z-baho, binomial va Puasson qiymatlari); natijani talqin qilish.

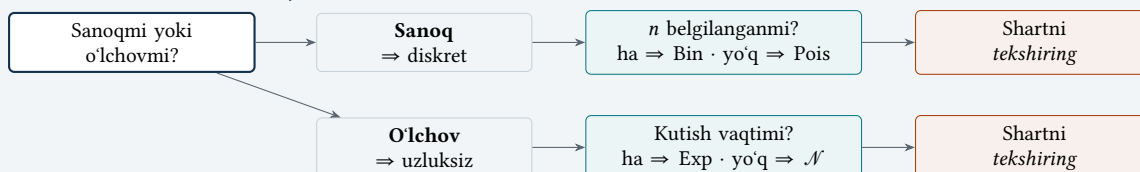
Soʻralmaydi: zichlik formulasini yoddan yozish; jadvalsiz $\Phi(z)$ ni hisoblash; regressiya (12-hafta); tanlanma taqsimotlari va ishonch oraliqlari (7-hafta va undan keyin).

Eng koʻp ball yoʻqotiladigan uchta joy: (i) shartni tekshirmasdan formulani yozish; (ii) uzluksizlik tuzatmasini (F56) unutish; (iii) kovariatsiya jadvalida ishorani adashtirish — shuning uchun 6-boʻlimdagi **1-tekshiruvni** har safar bajaring.

Taqsimotlar maʼlumotnomasi — 4 va 5-haftalar

Model	$p(x)$ yoki $f(x)$	$E[X]$	$\text{Var}(X)$	Tekshiriladigan shart
Bern(p)	$p^x(1-p)^{1-x}$	p	$p(1-p)$	natija chindan <i>ikkita</i> mi?
Bin(n, p)	$\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$	np	$np(1-p)$	BINS (F32); $n < 0,05N$ (F33)
Pois(λ)	$e^{-\lambda}\lambda^x/x!$	λ	λ	$s^2/\bar{x} \approx 1$ (F35); trend yoʻqmi?
Unif(a, b)	$\frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	chindan barcha qiymatlar teng ehtimollimi?
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	F43	μ	σ^2	Q–Q grafik (F49); qiyshilik; <i>ikkinchi parametr — dispersiya</i>
Exp(λ)	$\lambda e^{-\lambda t}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	xotirasizlik (F54) oʻrinlimi? tezlik oʻzgarmasmi?

Model tanlash — toʻrt savol, shu tartibda



Oxirgi qadam — qizil quti — eng koʻp tashlab ketiladigani va eng koʻp ball turadigani.

Uchta haftaning kalit formulalari — bitta jadval

Raqam	Formula	Qaysi savolga javob beradi
4-hafta — diskret tasodifiy miqdorlar		
F24, F25	$E[X] = \sum x p(x); E[g(X)] = \sum g(x)p(x)$	O'rtacha natija; kutilgan foyda
F26, F29	$E[aX + b] = aE[X] + b; \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$	Birlik, soliq, komissiya almashtirish
F28	$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$	Dispersiyani hisoblash
F31, F32	Bin va BINS shartlari	n sinovdagi muvaffaqiyatlar
F34, F35	Pois va $s^2/\bar{x} \approx 1$	Oraliqdagi hodisalar sanog'i
F37	$\text{SD}(\sum Y)/E[\sum Y] = (1/\sqrt{n}) \text{SD}(Y)/E[Y]$	Xatarni birlashtirish
5-hafta — uzluksiz taqsimotlar		
F38, F39	$\int f = 1; P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f$	Zichlikni tekshirish; ehtimollik = yuza
F45	$z = (x - \mu)/\sigma; x = \mu + z\sigma$	Har normal masalada, ikkala yo'nalish
F44	$0,6827 \cdot 0,9545 \cdot 0,9973; z = 1,960; 2,576$	Empirik qoida; kritik qiymatlar
F49	Q–Q grafik	Normallikni ko'z bilan tekshirish
F51–F53	Exp; Pois $\leftrightarrow$ Exp	Kutish vaqti; sanoqdan vaqtga
F55, F56	$np \geq 10, n(1 - p) \geq 10; \pm 0,5$ tuzatma	Binomialning normal yaqinlashishi
6-hafta — ikki o'zgaruvchi		
F60	$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ barcha (x, y) da	Bog'liqsizlik
F62, F63	$\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]; s_{xy}$	Birga o'zgarishni o'lchash
F65, F66	$r = s_{xy}/(s_x s_y); -1 \leq r \leq 1$	Bog'lanish kuchi, birliksiz
F70	$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var} X + b^2 \text{Var} Y + 2ab \text{Cov}$	Chiziqli birikmaning xatari
F72, F73	w^* ; diversifikatsiya foydasi	Portfel qarori
F74	Detrending; r_{qoldiq}	Vaqt qatorlarida soxta korrelyatsiya

Tekshiriladigan shartlar — yagona ro'yxat

Usul	Shart	Buzilsa nima bo'ladi
Binomial (F31)	Binar · Independent · N sobit · Sobit p	Bog'liqlik bo'lsa dispersiya noto'g'ri; p o'zgarsa haddan tashqari tarqoqlik
Qaytarishsiz tanlash (F33)	$n < 0,05N$	Kichik N da dispersiya ortiqcha baholanadi
Puasson (F34)	Bog'liqsiz · o'zgarmas tezlik · bir vaqtda ikkita hodisa yo'q	$s^2/\bar{x} \gg 1$ bo'lsa Puasson yaroqsiz; trend bor
Normal model (F43)	Simmetriya · yengil dumlar · bir cho'qqi	Qiyshiq ma'lumotda dum ehtimolliklari jiddiy xato; ln almashtirish yoki boshqa model
Normal yaqinlashish (F55)	$np \geq 10$ va $n(1 - p) \geq 10$	Shart buzilsa Puasson kerak; $\pm 0,5$ tuzatmasiz xato 60–275 marta oshadi
Ko'rsatkichli (F51)	Xotirasizlik; o'zgarmas tezlik	Yeyilish yoki o'rganish bo'lsa model noto'g'ri
Pirson r (F65)	Sonli · chiziqli bog'lanish · chetlashgan kuzatuv nazorat qilingan	Egri bog'lanishda r kamaytiradi; bitta nuqta r ni yaratishi yoki buzishi mumkin
$\text{Var}(aX + bY)$ (F70)	Hech qanday shart yo'q — ayniyat	Faqat Cov ni tashlab ketish xato; formulaning o'zi har doim to'g'ri
Portfel modeli (F71–F73)	Var, Cov barqaror; dispersiya xatarni o'lchaydi	Inqirozda korrelyatsiyalar +1 ga siljiydi; model aynan kerak paytda ishlaymaydi
Vaqt qatorlari korrelyatsiyasi	Umumiy trend yo'q	Trend bo'lsa r soxta; F74 bilan tekshiring

Takrorlash rejasi — uch kunlik. 1-kun: 4-hafta kartasi + 10 ta qisqa masala (binomial, Puasson, E, Var). 2-kun: 5-hafta — z -baho masalalarining ikkala yo'nalishi, Φ jadvali bilan ishlash, uzluksizlik tuzatmasi. 3-kun: 6-hafta — kovariatsiya shablonini vaqt o'lchab ikki marta to'ldirish, $\text{Var}(aX + bY)$ va w^* .

Oxirgi kechada faqat bitta ish qiling: har bir usul uchun “qaysi shart va u buzilsa nima bo'ladi” savoliga og'zaki javob bering. Formulalar varaqda bo'ladi; shartlarni bilish esa bo'lmaydi.